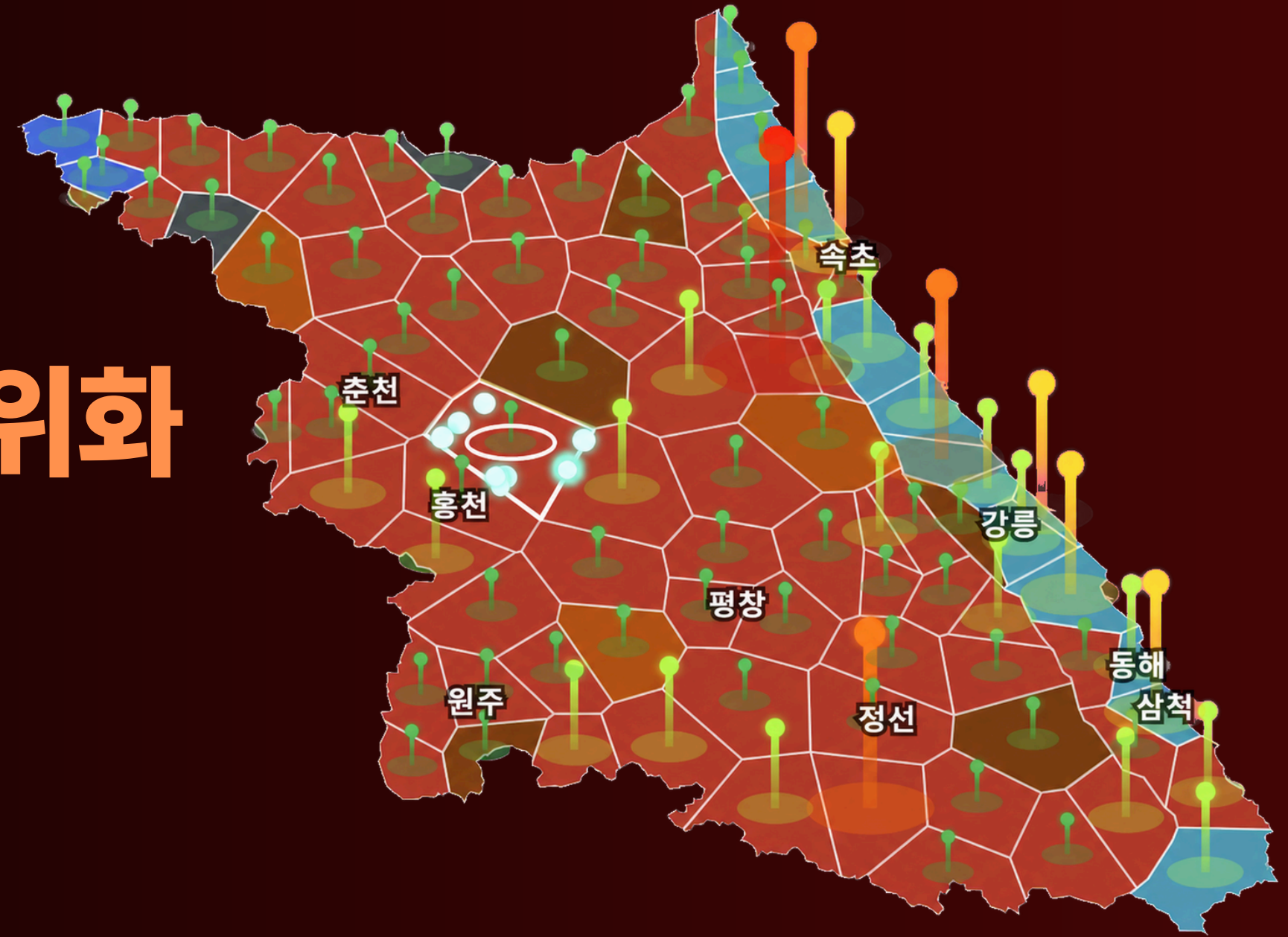


기상·공간 기반 강원도 전신주 산불 위험 예측 및 점검 우선순위화

산불기상지수와 공간정보로 위험을 선제 관리하다



260150 기상천외_팜시

캐나다 산불 기상지수

연료 건조 상태

FFMC 미세연료 건조도
DMC 중간층 유기물 건조도
DC 깊은 유기층의 장기 건조도

화재 확산·강도

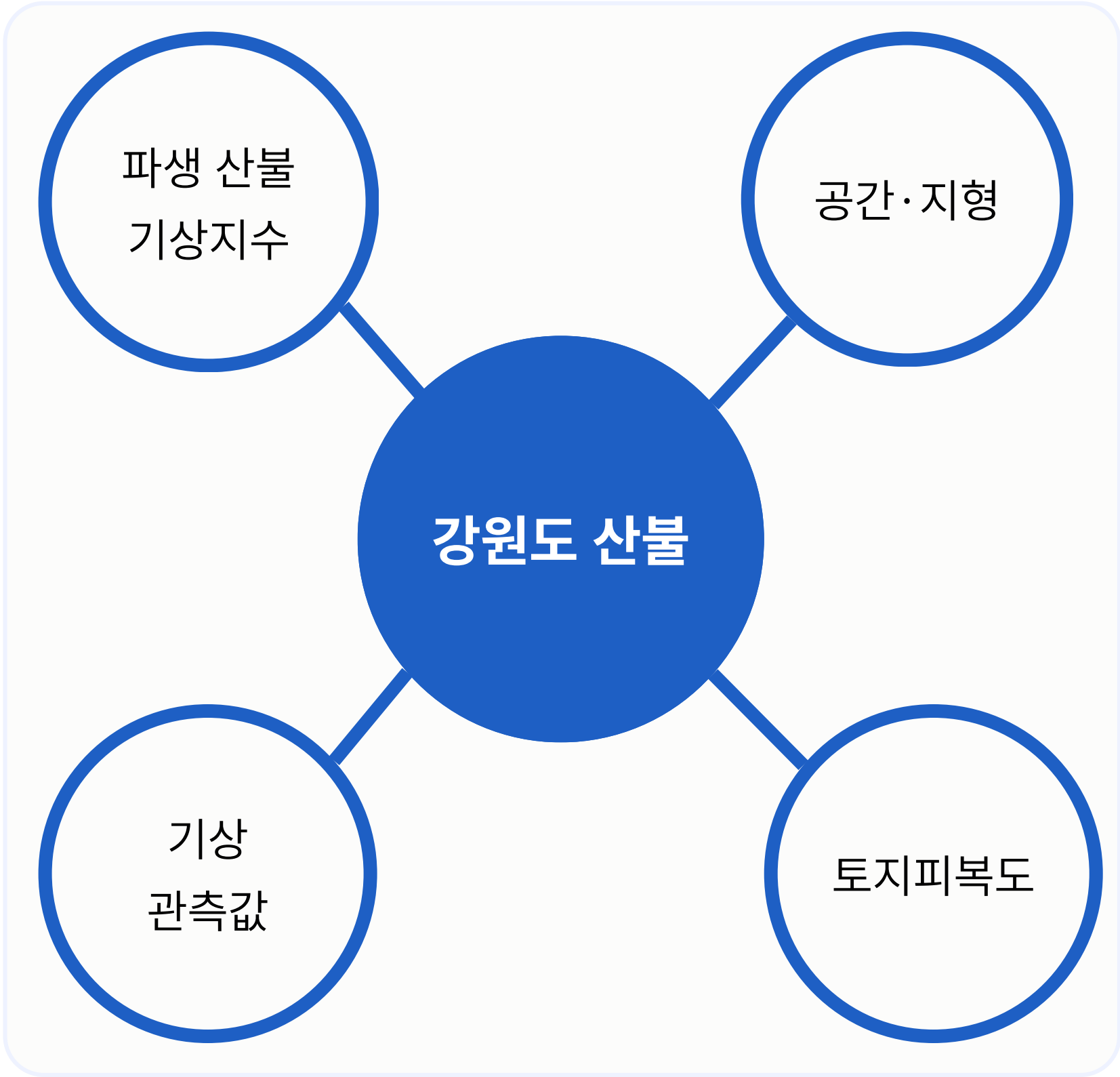
ISI 초기 확산 가능성
BUI 누적 연료 건조도
FWI 종합 화재 강도



선행 연구의 한계

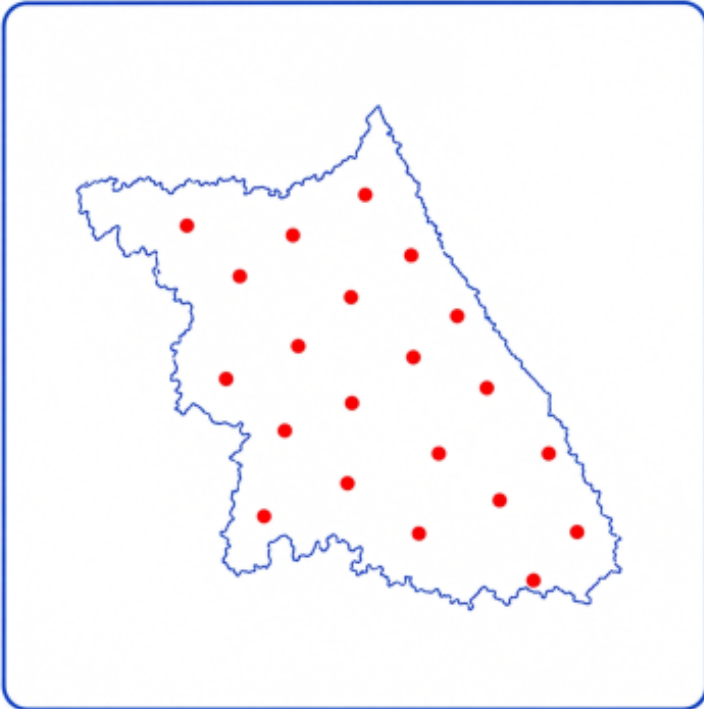
지수의 일부만 단일 변수로 사용
→ 강원도 고유의
기상·지형·토지피복 특성 미반영

다양한 특성 결합



기상셀과 기후지형유형

1. 기상 관측 지점



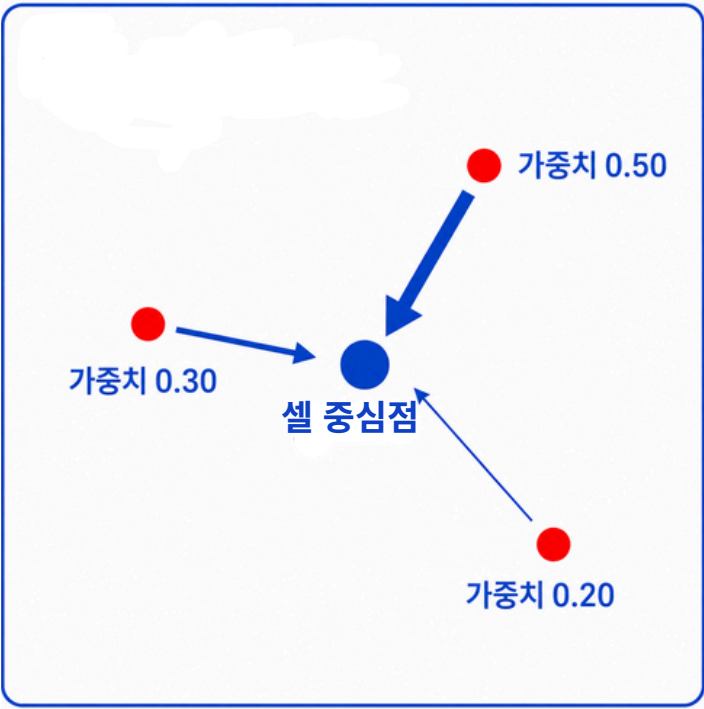
강원도의 기상 관측소 표시

2. Voronoi 기상셀 생성

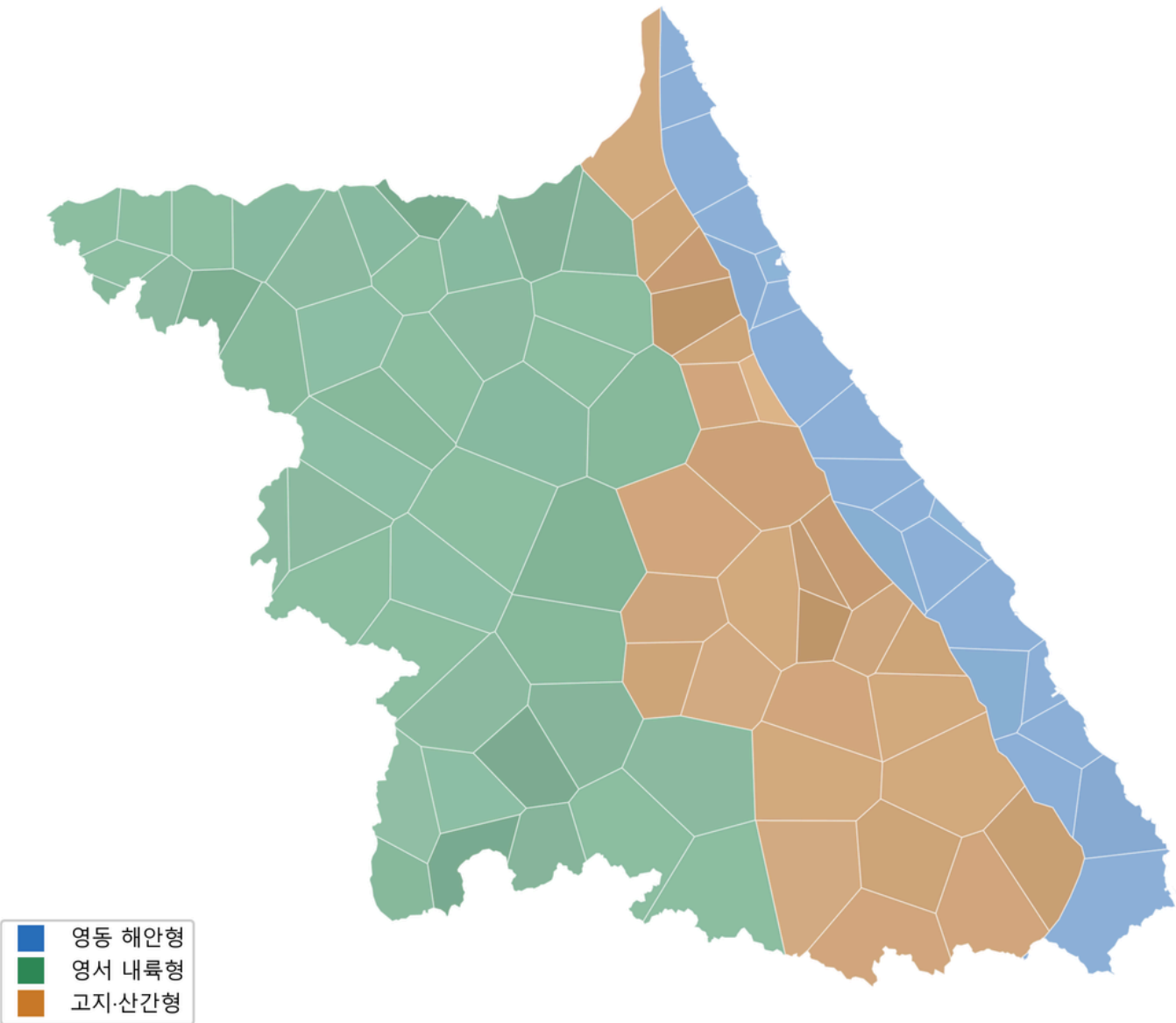


가장 가까운 관측지점의 영향권으로 92개 셀 분할

3. IDW 보간



주변 관측값을 가중평균해 셀 중심 기상값 산출

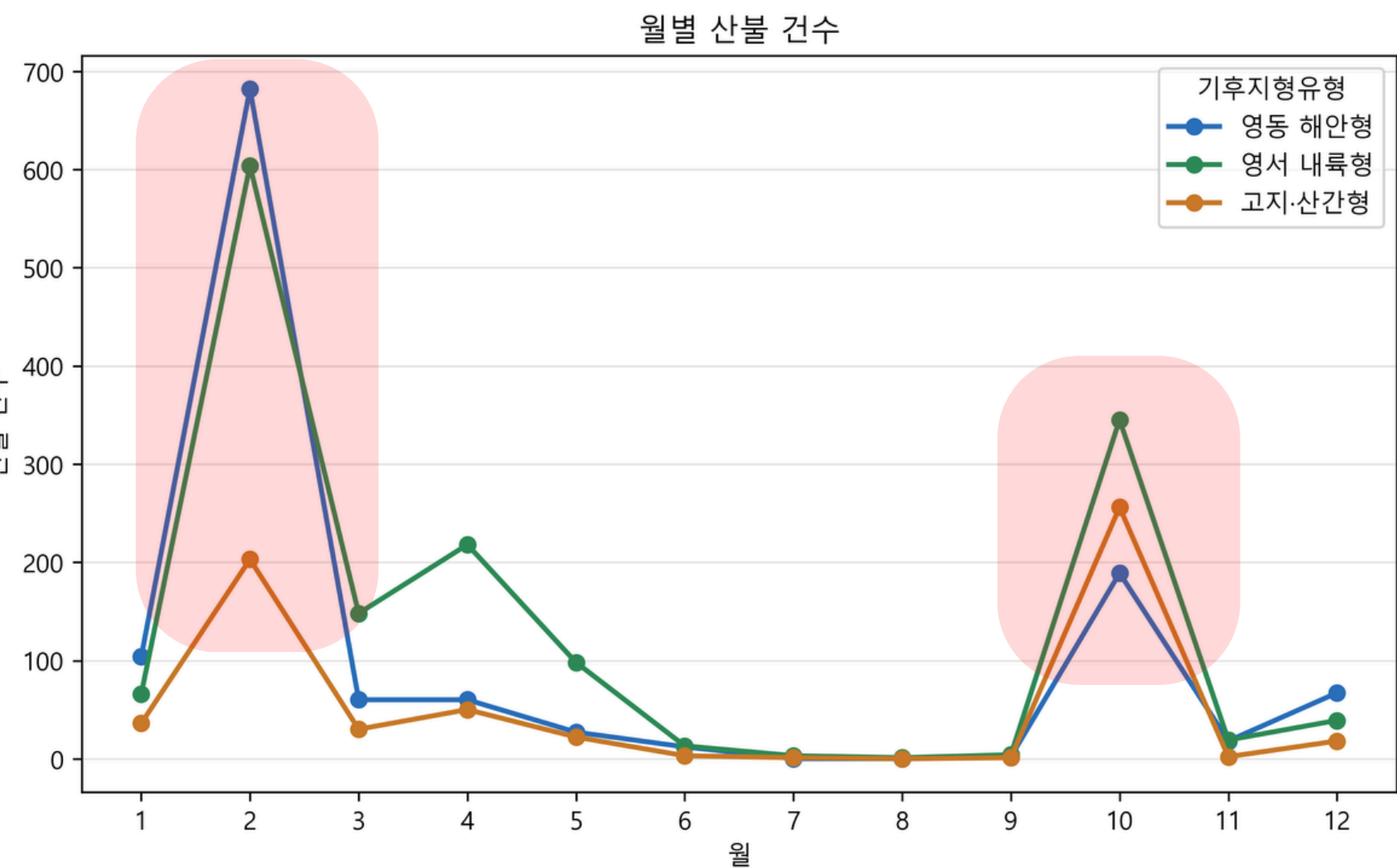


	영서 내륙형	고지 산간형	영동 해안형
평균 고도	297m	709m	91m
평균 기온	10.6℃	9.3℃	12.7℃
평균 습도	73.3%	72.5%	67.6%
평균 풍속	1.38m/s	2.12m/s	2.18m/s
서풍 계열	33.2%	37.1%	46.6%

→ 양간지풍

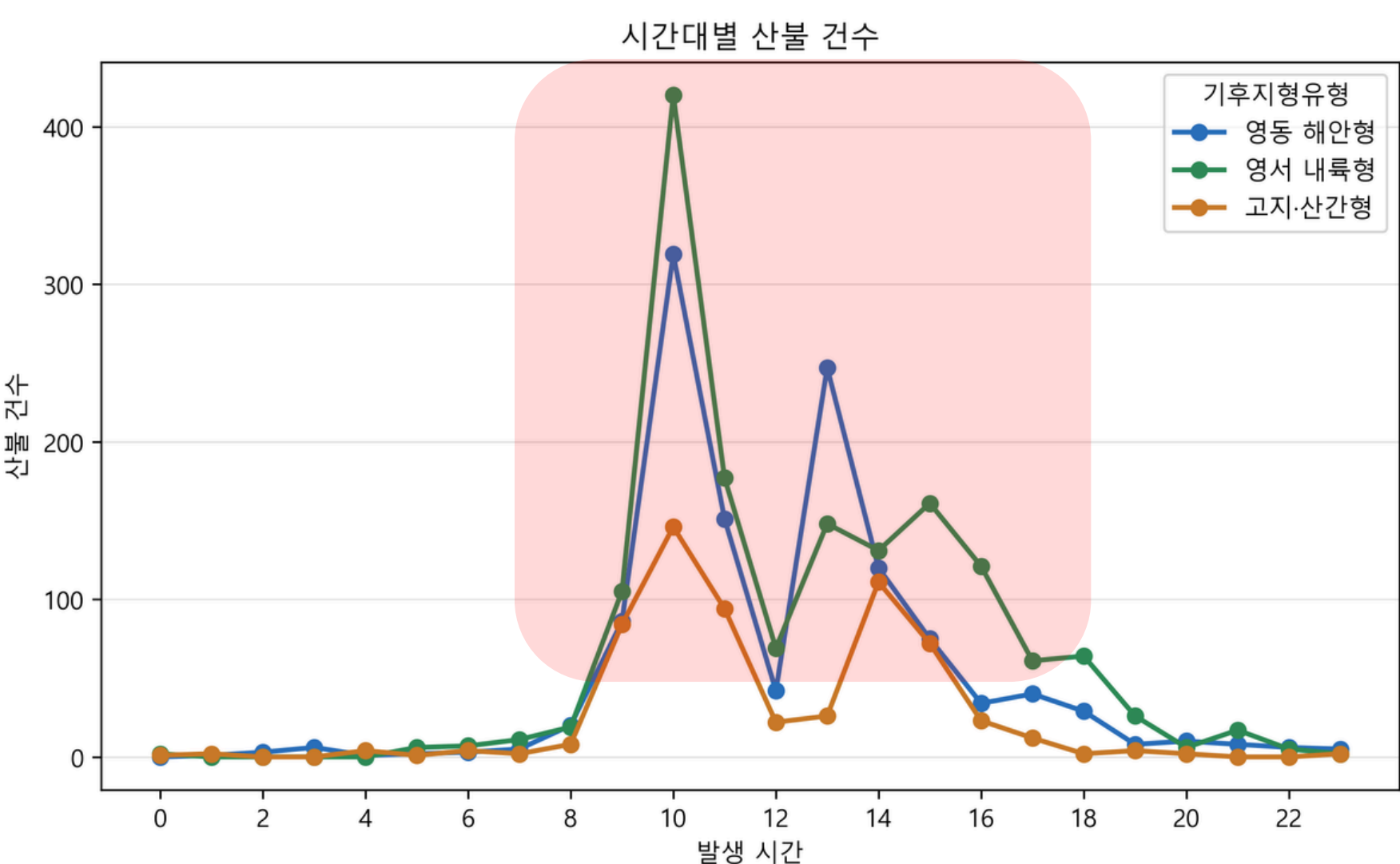
03. EDA 2

강원도 산불 발생 집중 시간대



2월·10월에 산불의 67.01% 집중

영동·고지산간은 2월, 영서 내륙은 봄철까지 지속



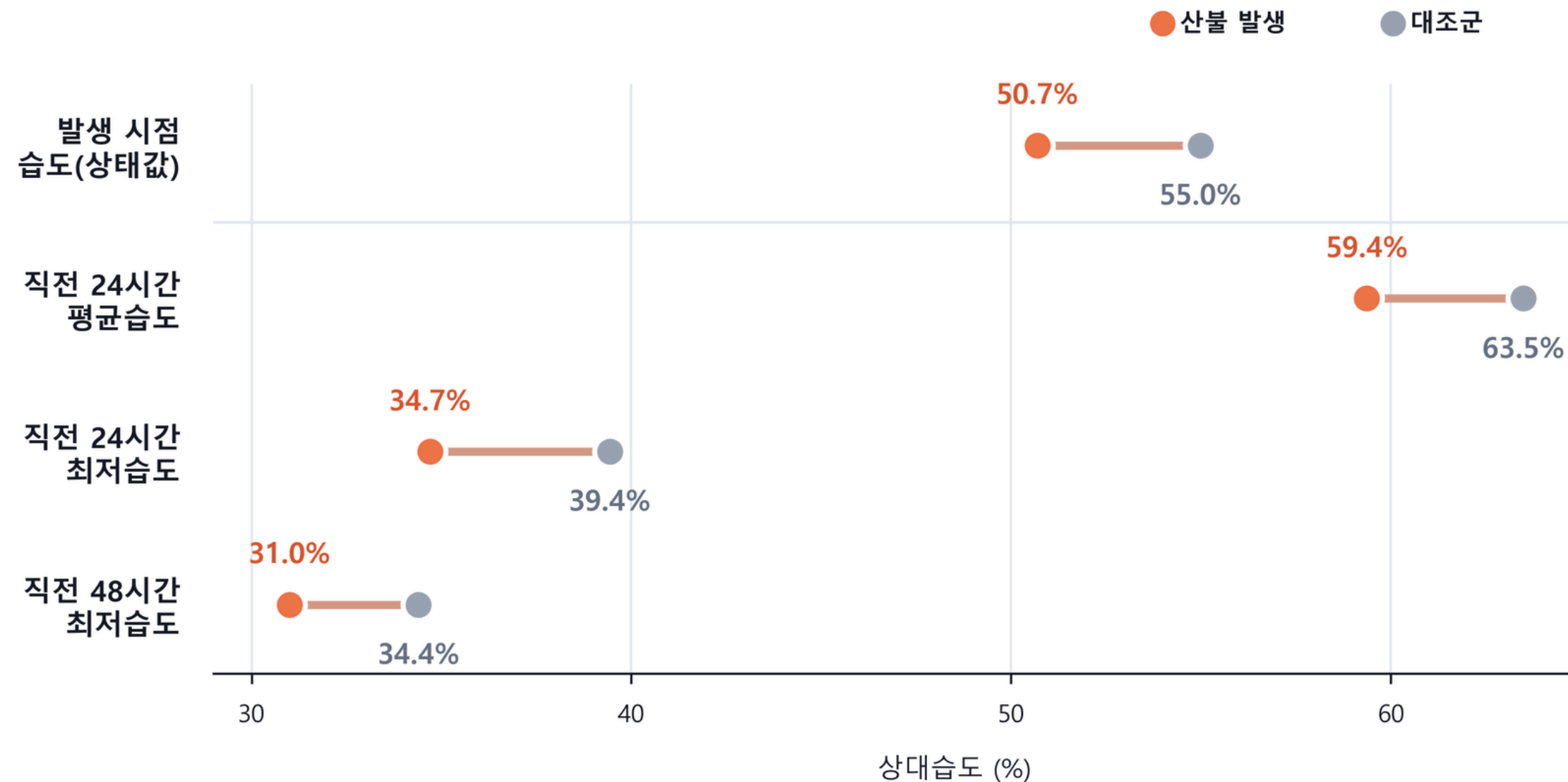
09~16시에 산불의 87.74% 집중

계절적 건조와 낮 시간대 인간 활동의 결합 가능성

04. EDA 3

산불 발생·비발생 대조군 비교 - 습도

- 비발생 대조군 : 산불이 발생한 지역의 동일 계절·지역·시간대 비교



기후지형유형별
전날 최저습도 차이

● 영동 해안형
-6.26%p

● 영서 내륙형
-3.47%p

● 고지·산간형
-8.39%p

-3~4%p

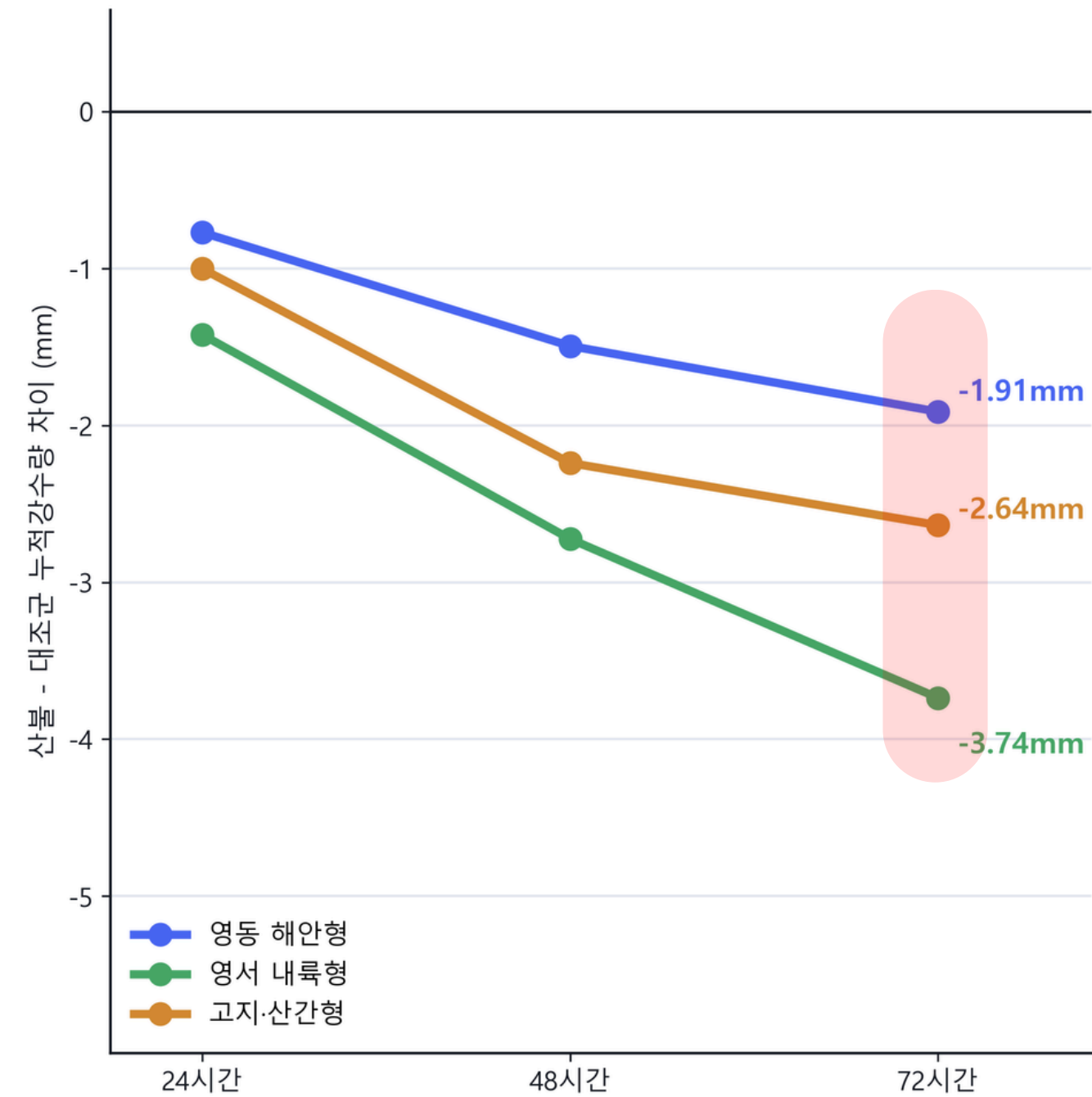
비발생 대조군보다 낮은 습도

산불은 발생 순간뿐 아니라
48 ~ 24시간 전부터
지속적인 건조 상태가 확인됨

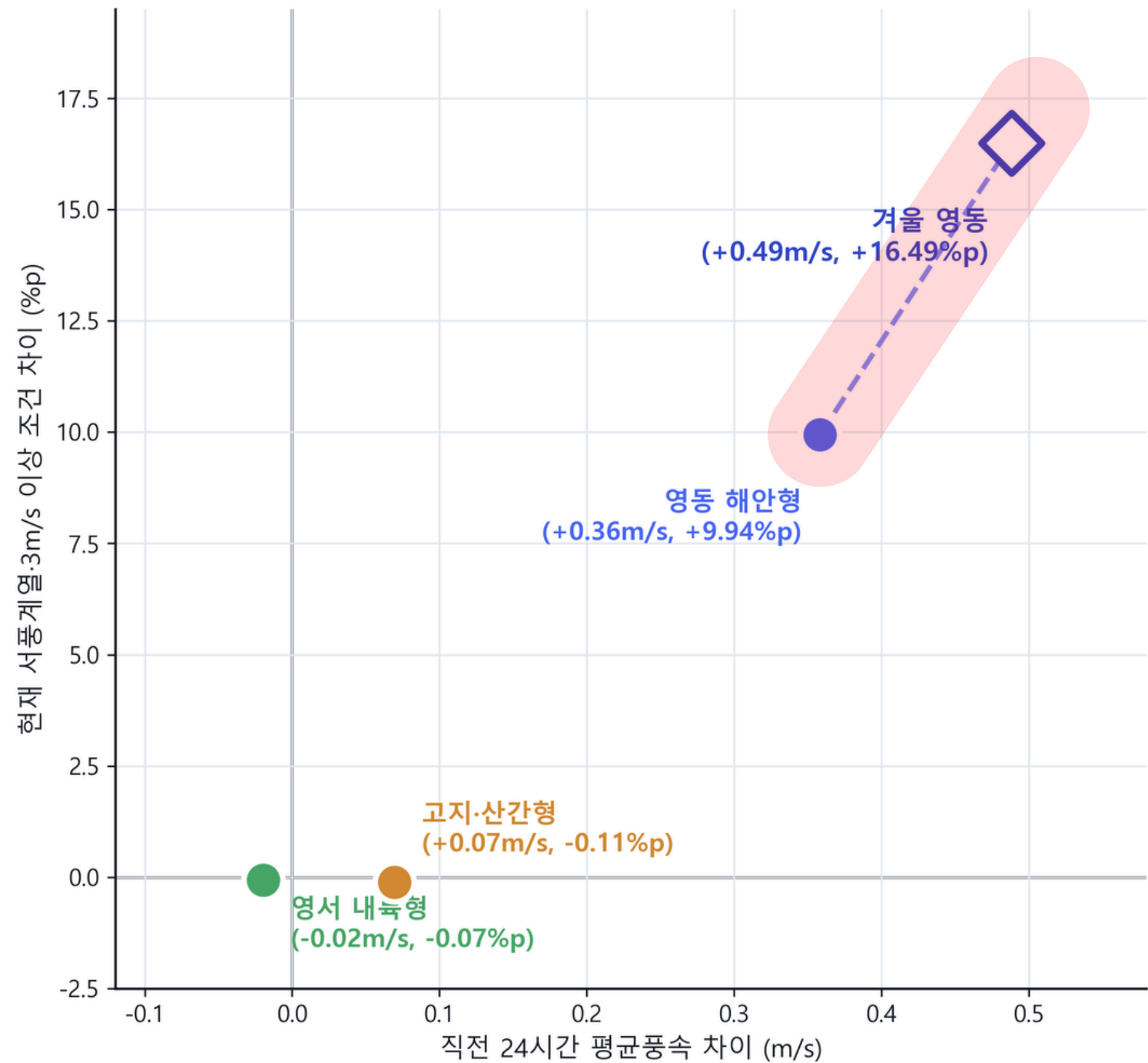
산불 고유 노출 1,150건 · 대조군 5,632건

산불 발생·비발생 대조군 비교 - 강수량과 풍속

① 영서에서 72시간 강수 결핍 최대



② 양간지풍은 영동, 특히 겨울에 증폭



산불 발생·비발생 대조군 비교 - 캐나다 산불 기상지수

FFMC

가장 안정적인 공통 신호

82.81 > 78.51

산불 시점 평균

대조군 평균

영동 해안형

ISI +1.03 • FWI +1.74
초기 확산·화재 강도 신호 강화

영서 내륙형

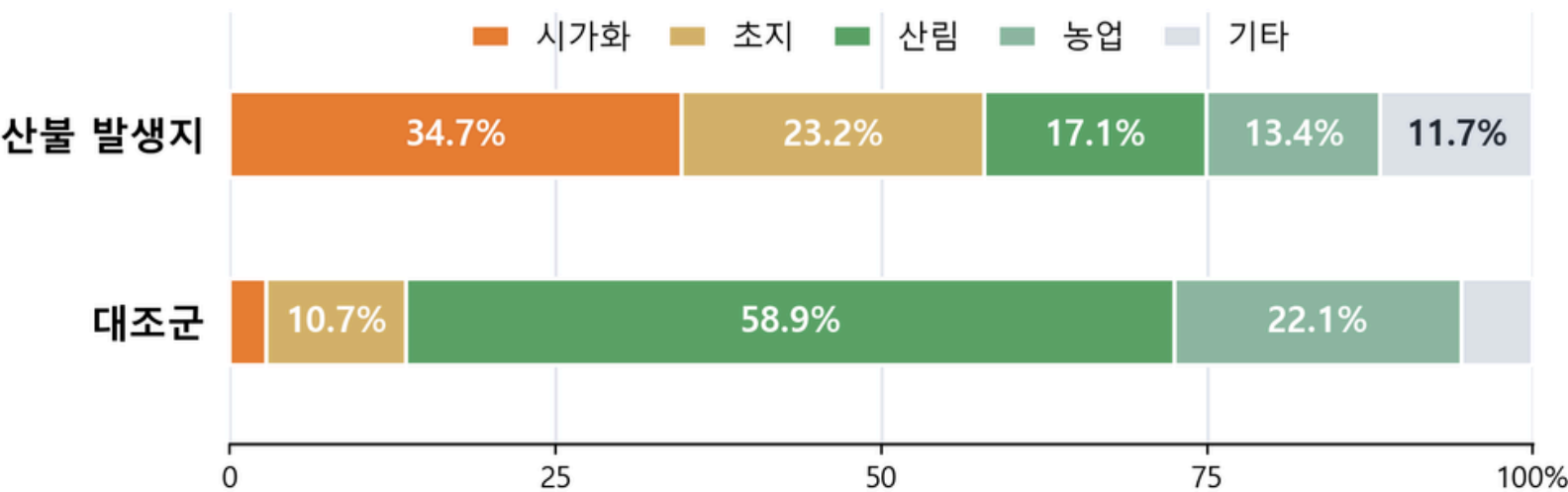
DC +3.36 • BUI +2.04
누적 건조 배경 · 보조 신호

고지·산간형

FFMC +4.04
단기 저습 신호 우선

산불 발생지의 공간 특성 - 토지피복

토지피복과 생활권 접경

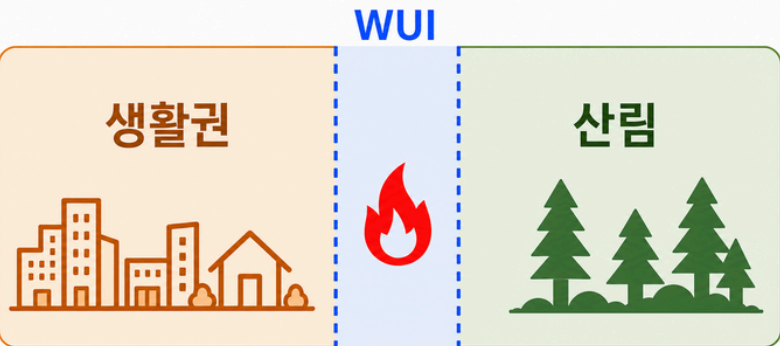


산불 발생지의
57.9% 시가화·초지에서 발생



산불 발생지의
17.1% 산림 내부에서 발생

산불 발생의 공간적 특성



생활권-WUI

93.97%
생활권 주변 산불 발생



71.24%
그 중 도로 10m 이내

모델 학습 파이프라인

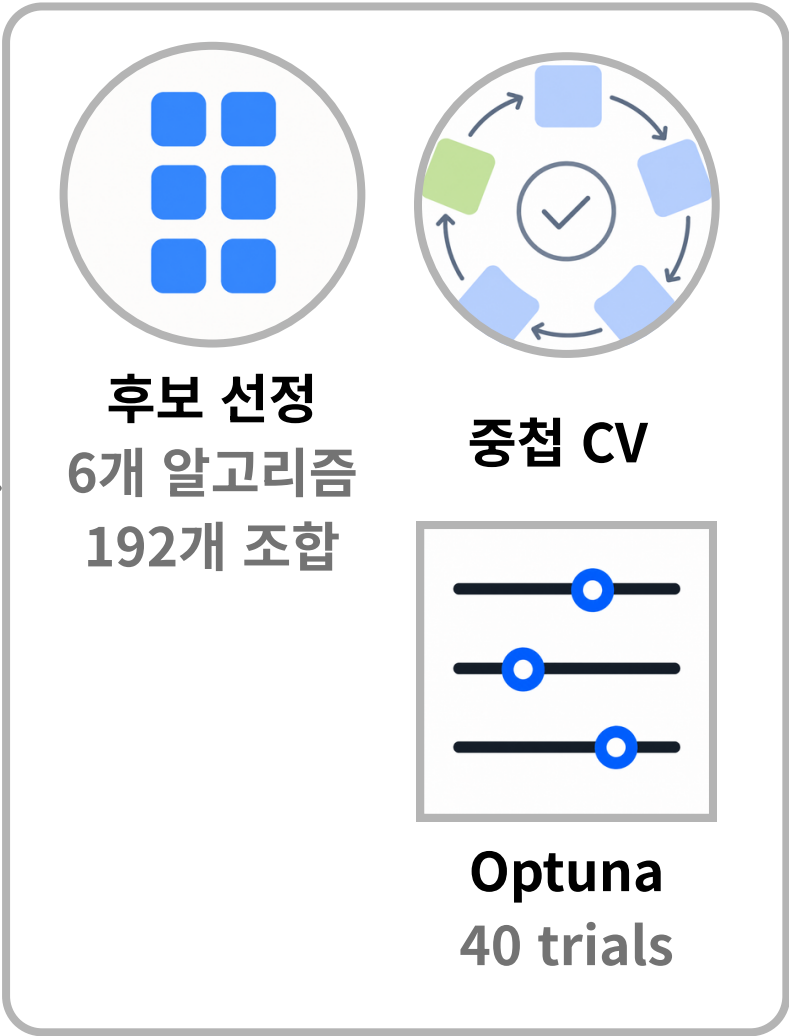
학습 표본 설계



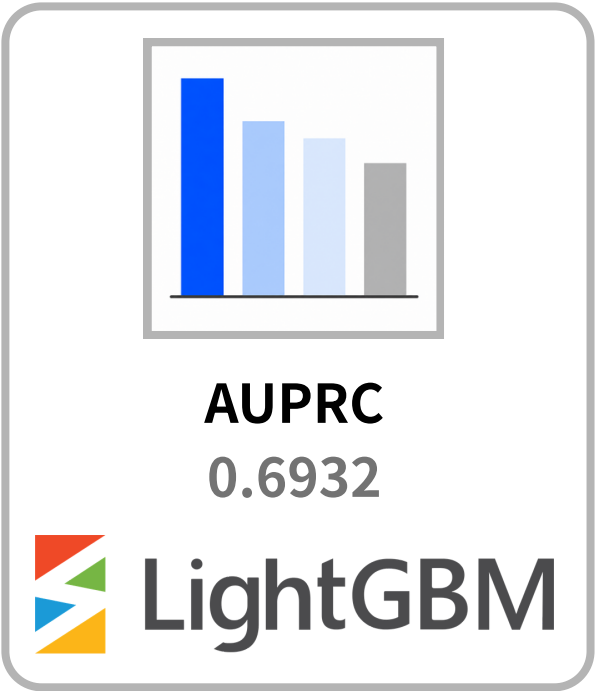
학습 변수 구성



모델 학습



최종 모델



LightGBM 선정 및 모델별 성능 비교

모델	AUPRC	AUROC	Brier Score	Log Loss
LightGBM 최종 선정	0.6932	0.9121	0.0491	0.2443
XGBoost	0.6834	0.9132	0.0478	0.1829
CatBoost	0.6821	0.9105	0.0478	0.1770
RandomForest	0.6618	0.9045	0.0561	0.2063
ExtraTrees	0.6555	0.9000	0.0520	0.1958
HistGradientBoosting	0.6470	0.9082	0.0508	0.1802

AUPRC

소수인 실제 산불의 위험순위 선별 성능
본 연구의 목표와 가장 일치 · 높을수록 우수

10. 모델링3

F2 Score을 통한 운영 임계값 탐색

🎯 Recall(재현률)

실제 산불 중 모델이 올바르게 탐지한 비율

🛡️ 산불 미탐지(FN) 최소화

🔥 실제 산불 탐지 성능 우선

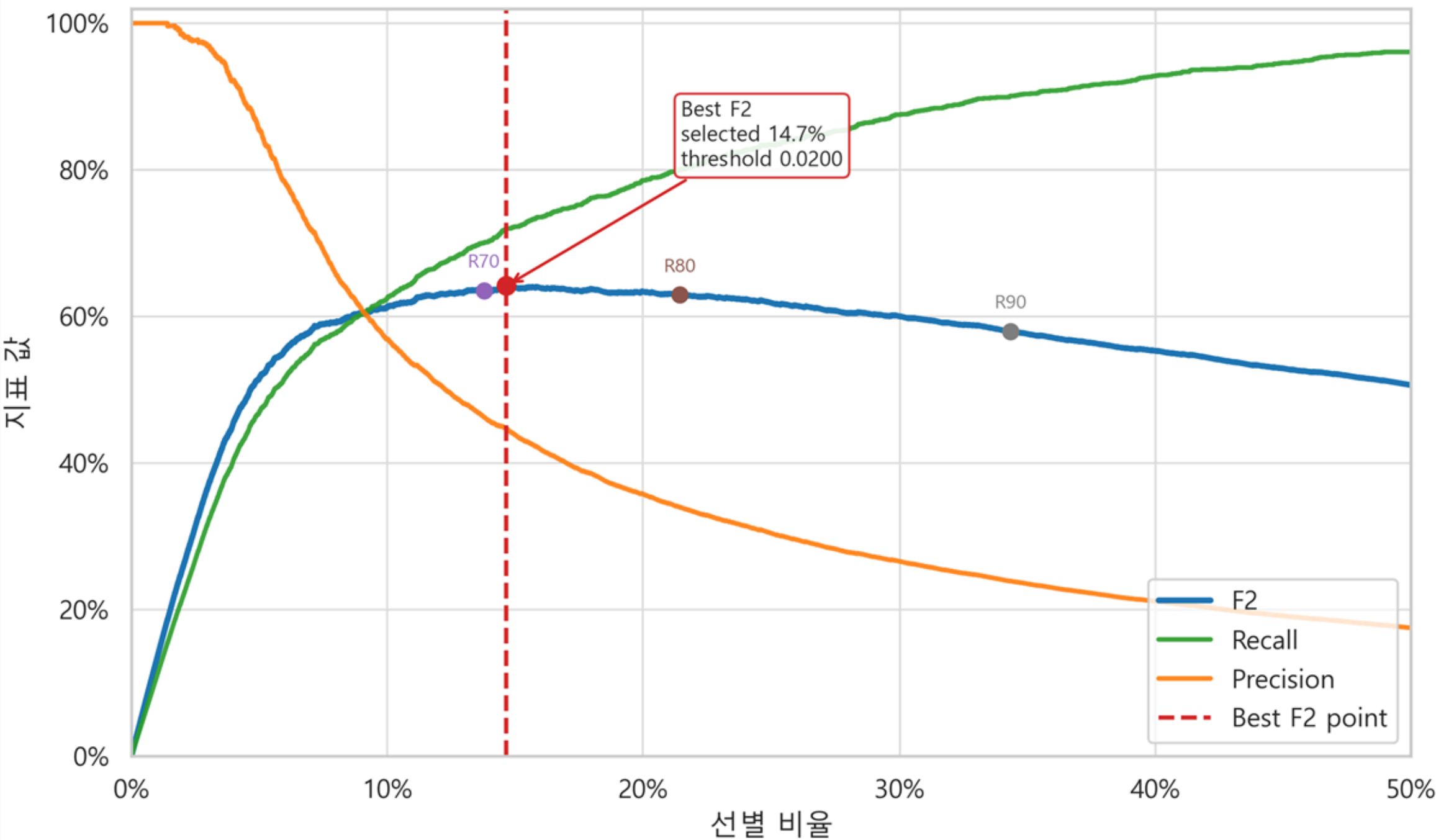
🧮 F2 Score는 Recall을 2배 더 반영

71.99%

산불포착률(재현률)

F2 Score 기반 운영 임계값
0.019979로 선정

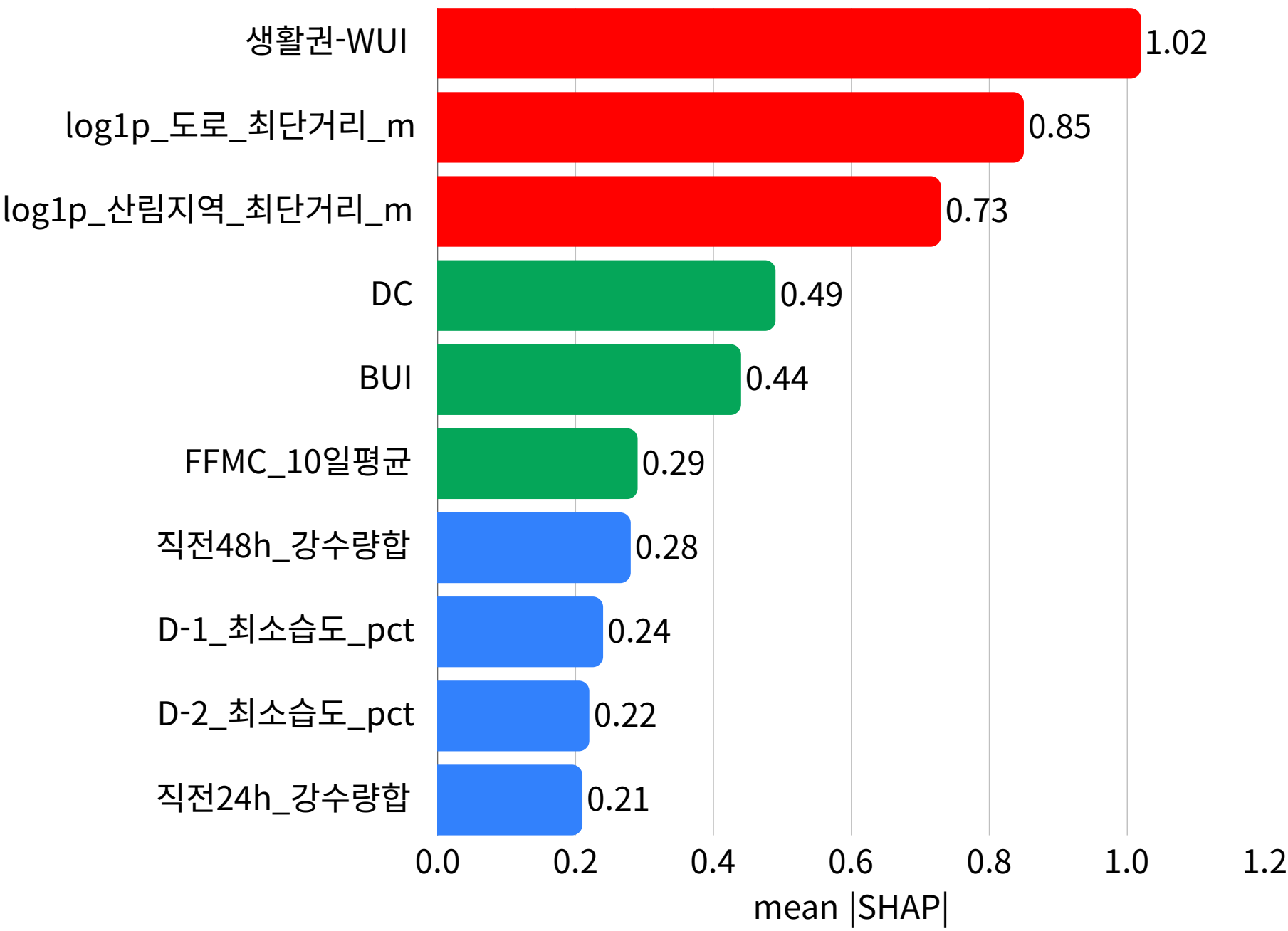
선별 비율에 따른 F2 Score, Recall, Precision 변화



11. 모델링4

SHAP 분석

최종 LightGBM 절대 SHAP 중요도



26.15%

1위 WUI 10.24%

상위 3개 중요도 합

생활권-WUI 접경 · 도로 접근성 · 산림 접경



12.26%

장기·누적 연료 건조

DC 4.99% · BUI 4.38% · FFMC 10일평균 2.89%



9.47%

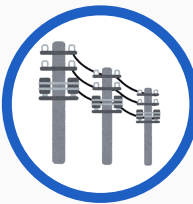
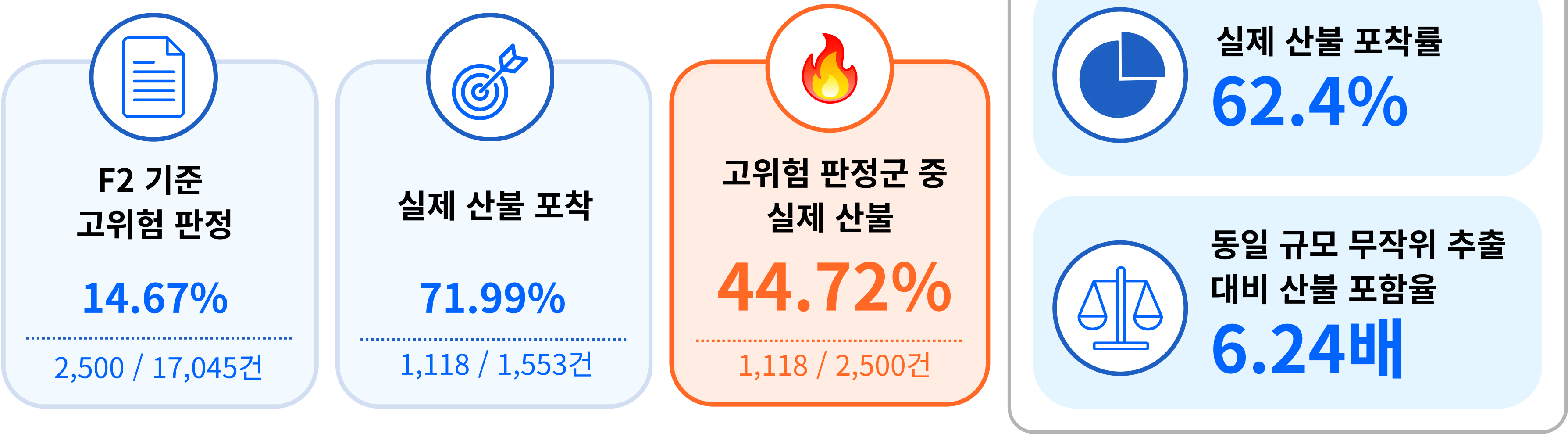
최근 기상 신호

48h·24h 강수 부족 / D-1·D-2 최저 습도

위험도 ↑ | WUI 근처 | 도로에 가까움 | DC · BUI 높음 | 최근 강수·습도 낮음

12. 모델링 결과

전력 설비 위험도 예측 모델의 산불 포착 성능



최종 Pole 적용 결과



고위험 Pole 118,805개
전체 1,387,831개 중 8.56%

13. 활용 방안

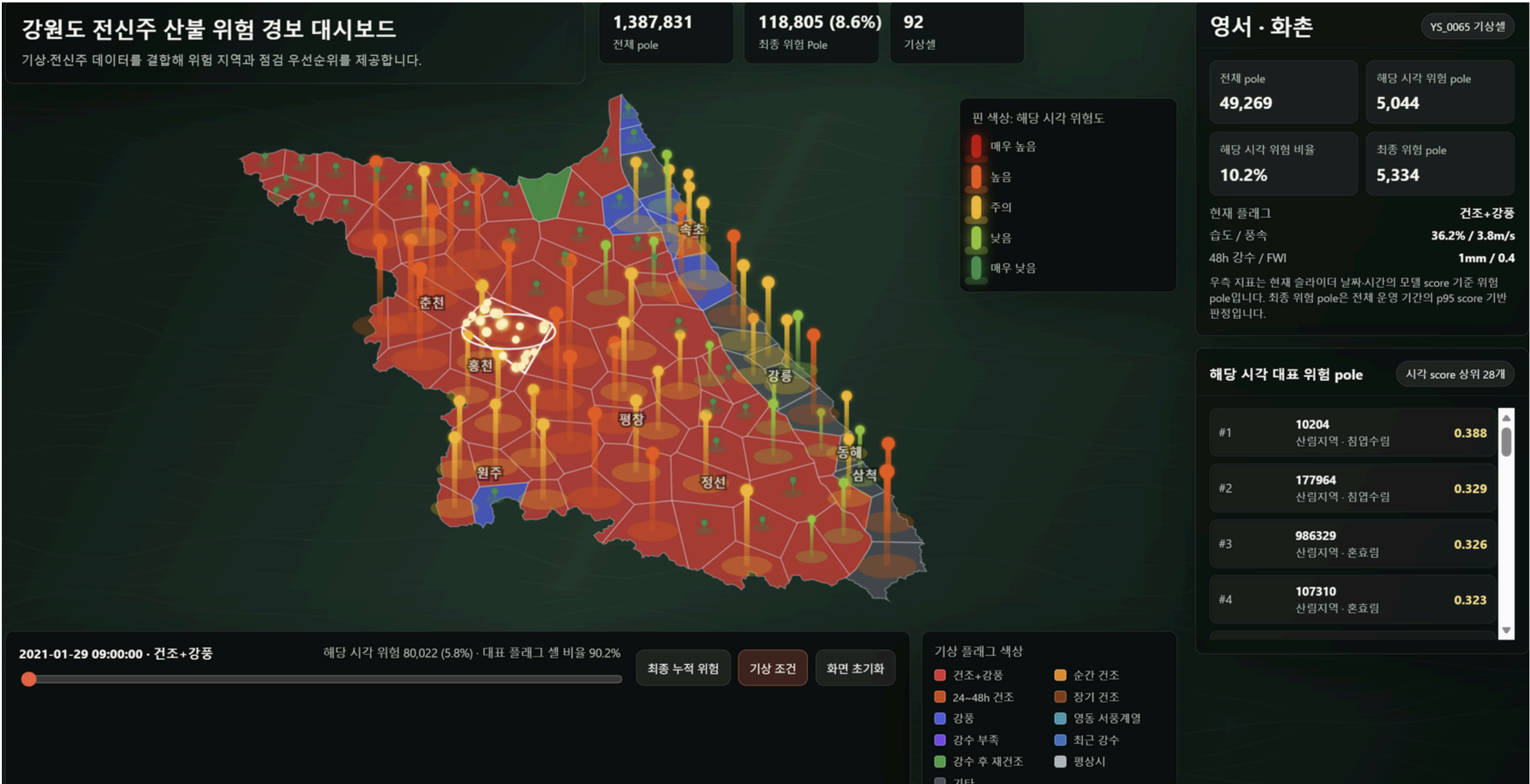
효율적 전력 설비 점검을 위한 전신주 산불 위험 경보 대시보드

효율적 점검 우선순위 설정

고위험군 전신주를 우선적으로
점검하여 관리 비용·인력 최적화

기상셀 기반 예방 관리

위험 밀집 지역을 식별하고
기상셀 단위의 선제 대응 가능



[대시보드 외부 하이퍼링크](#)



산불, 예측에서 예방으로